３．６　ハル

前処理工程で発生するアルファ又は高レベル廃棄物として、溶解工程で発生するハル（hull）やスラッジがある。ハル（あるいは被覆 cladding）は、硝酸へ溶解しない被覆管材の切片を指す。加えて前処理工程ではグリッドスペーサ、エンドピース等の燃料構造材（fuel hardware）が同時に廃棄物として発生する[1)]。特にハルは、高い放射能を持つとともに大きな嵩体積が特徴である。Bohme ら[2)]は、再処理される燃料量あたりのハル及びハードウェアの平均的発生量として、軽水炉燃料の場合で約 300～400 kg tHM^{-1}、FBR 燃料の場合で約 1500 kg tHM^{-1} と紹介している。Berthier ら[3)]は、燃料 800 t の再処理から 230 t, 300 m^3 のハルが発生するとしている。また東海再処理施設（TRP）における処理量当たりのハル及びエンドピースの発生実績は 0.7 m^3 tHM^{-1} とされている[4)]。ハル、ハードウェアの発生量やその材質（組成）は、燃料棒、燃料集合体の構造等の設計仕様に依存する。

運転管理及び臨界安全管理の点から、これらに残留するプルトニウム（Pu）等の放射能量を把握することは重要である。これまでに各国でハル、ハードウェアに残留する放射能の分析測定が行われた。核種分析にはα線，γ線の測定の他、アクティブ中性子計数法やパッシブ中性子計数法を用いた非破壊測定法が開発されている。

Hirabayashi ら[5)]は、ハルに残留する放射能は以下の各項目に起因すると整理している。

① 中性子照射によるジルカロイ中不純物成分の放射化（放射性核種の生成）
② 核分裂リコイルによる核分裂片の注入（implantation）
③ 燃料および冷却材中に生成したトリチウムの捕集
④ 照射時のアクチノイド及び核分裂生成物の被覆管表層への取り込み
⑤ 冷却材中の放射化生成物がクラッド（crud）として被覆管表面に沈着
⑥ 使用済燃料の溶解工程でのアクチノイドや核分裂生成物の表面付着

Hirabayashi ら[5,6)]は、PWR 照射済燃料（燃焼度約 7～40 GWd t^{-1}）を硝酸 4 mol L^{-1} へ溶解する試験を行い、ハル小片（重量 0.4～0.7 g, 長さ 3～5 mm, 外径 10.72 mm, 厚さ 0.62 mm）に含まれる放射能の詳細な測定を行っている。トリチウム、核分裂生成物（Cs-137 や Ru-106）および放射化生成物（Co-60 等）の量は燃焼度に比例して増加し、Cs-134 や Eu-154 等の核分裂生成物の中性子捕獲で生成する放射性核種の量は、燃焼度の 2 乗に比例して増大した。

アルファ放射能としては U, Pu, Am, Cm が分析されている。ハル内側（燃料と接する面）と外側（冷却水と接する面）を比較したところ、全α放射能濃度は内側がより高い傾向にあり、内側は燃焼度の 3.1 乗に比例して、外側は 1.3 乗に比例して増大する傾向が見られた（**図３．６－１**）。検出されたα核種の大部分は内側表面と外側表面近傍に集中して存在し、ハル内部（被覆材内部）のα核種はわずかであった。燃焼度 29.4 GWd t^{-1} の使用済燃料のハルの場合、内側表面（表面から 3.7 μm）では 2.0×10^6 Bq g^{-1}（ハル小片 1 g 当たりの放射能）、外側表面（表面から 3 μm）では 2.2×10^5 Bq g^{-1} であり、これらを除く内部では平均で 2×10^3 Bq g^{-1} であった。Sato ら[7)]は検出されたα核種を分類し、① Zr 材に不純物として含まれた天然ウランへの中性子照射により生成したもの、② 燃焼の進行に伴い Zr 材の内部へ打ち込まれたもの、③ 燃料を硝酸へ溶解した際に溶液中の核種が吸着したものの３種類を検討している。ハル内部で検出されたα核種は①に由来し、内

側表面で検出された核種は②に、外側表面のそれは③に起因すると考察している。

ハル内部の放射性核種の分布の例を**図３．６－２**に示す。核分裂生成物（Cs, Ru 等）の 98 %以上が、内側表面より 10 μm 以内に存在し、一方で Co 等の放射化生成物は外側表面を除きハル全体に均一に分布する傾向を示した。またトリチウムは燃焼度が高いケースで分布が不均一になる傾向が見られた。内側表面より 10 μm 以内の部分の分析の結果、質量数が小さな核種ほどハル内に深く、外側に向かって移行する傾向が見られた。軽い核分裂片が高いエネルギーでハルへ注入されたこと、また注入された後のハル内移行は十分に遅いと考察している。

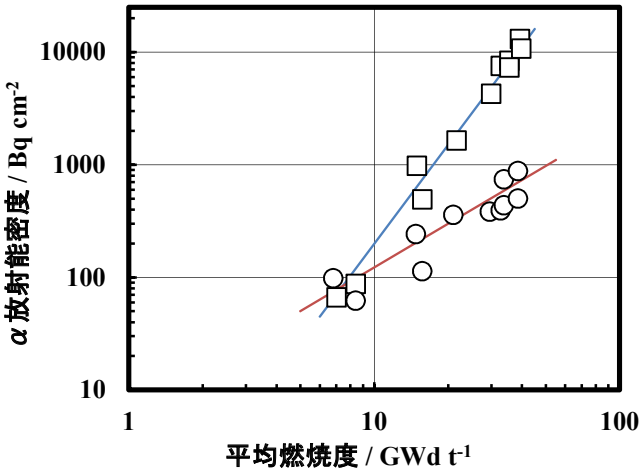


図３．６－１　ハル内側表面及び外側表面におけるα放射能濃度の燃焼度依存性 [6]（化学部溶解試験グループ, JAERI-M 91-010, 1991, PWR で照射, □：内側表面, ○：外側表面）

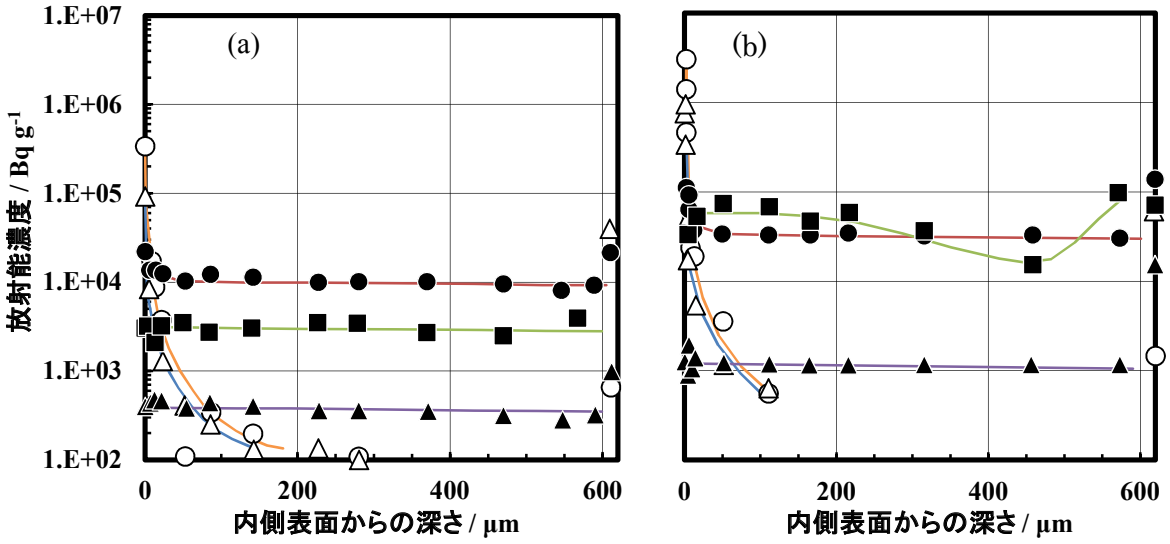


図３．６－２　ハル内部の主要核種の分布 [6]（化学部溶解試験グループ, JAERI-M 91-010, 1991, PWR で照射, 燃料の燃焼度：(a) 6.9 GWd t^{-1}, (b) 29.4 GWd t^{-1}, 核種 ○：Cs-137, △：Ru-106, ■：H-3, ●：Sb-125, ▲：Co-60）

土江ら[8]は、被覆管の種類が燃料の溶解挙動に与える影響について検討しており、ジルカロイ-2 被覆の燃料と Zr ライナ付燃料（共に BWR, 燃焼度 7 及び 16 GWd t^{-1}）を用いた溶解試験を行っている。硝酸濃度 3 mol L^{-1}（平均)、沸騰、2 時間の条件で燃料剪断片（4 個）を溶解し分析したところ、ハルへの U, Pu 残留率はいずれの試料でも 0.1 %弱であり、被覆管の種類による差が無かったことを報告している。

Gue ら[9]は、数本の軽水炉照射済燃料棒を剪断・溶解した際に発生するハルについてその性状を調べている。フランス CYRANO 施設において数本の PWR 照射済燃料棒（燃焼度 33 GWd t^{-1}）を剪断溶解し、溶解液を分離した後、希硝酸及び水でハルを洗浄し 5 L のハルを得た。また La Hague 再処理施設（HAO）において BWR 照射済燃料棒（同 13.098 GWd t^{-1}）を剪断溶解し、10 L のハルを得た。ハルは硝酸とフッ酸の混合液を用いて溶解（沸騰温度）し、核種分析を行った。結果を**表３．６－１～２**に示す。

表３．６－１　PWR 照射済燃料のハルに含まれる放射能[9]（Gue, J. P., et al., EUR-8250, 1982, オランダ Borssele 炉（PWR）, 燃料燃焼度 33 GWd t^{-1}, 冷却 1220 日, CYRANO での試験, ハル体積 5 L, Ci 値を換算）

(a)　アルファ核種　　単位 MBq kg-hull^{-1}

	Pu-239, Pu-240	Am-241, Pu-238	Cm-243, Cm244	Cm-242	Total α
Pin No.9 中央部	0.10	6.4	0.14	0.043	6.7
Pin No.9 中央部	1.3	7.0	0.15	0.060	8.5
Sample No. 3 [a]	1.7	5.7	6.7	2.7	17
Pin No. J15 上部	4.4	8.6	0.52	0.19	14
Pin No. J15 中央部	4.9	4.8	1.2	0.41	11

a：not identified

(b)　ベータ核種　　単位 GBq kg-hull^{-1}

	Ce-144, Pr-144	Sb-125	Ru-106, Rh-106	Cs-134	Cs-137	Eu-154, Zr-95	Co-60	Total
Pin No. J15 中央部	5.3	4.6	8.0	0.48	2.0	－	0.037	20
Pin No.9 中央部	0.67	9.3	13	2.2	5.0	－	0.37	31
同	0.85	5.7	7.0	1.3	2.9	0.74	0.22	19
Pin No.A8 中央部	0.67	5.3	8.6	1.1	2.3	－	0.09	18
同	4.0	5.7	8.0	2.1	4.6	－	0.09	24
同	2.3	5.8	7.8	1.3	2.8	－	0.11	20

表３．６－２　BWR 照射済燃料のハルに含まれる放射能 [9]（Gue, J. P., et al., EUR-8250, 1982, ドイツ Wurgassen 炉, 燃料燃焼度 13.098 GWd t^{-1}, 冷却 1500 日, La Hague 施設での試験, ハル体積 10 L, Ci 値を換算）

(a)　アルファ核種　　単位 MBq kg-hull^{-1}

	Pu-239, Pu-240	Am-241, Pu-238	Cm-243, Cm244	Cm-242	Total α
No. 1	3.5	9.0	1.0	0.18	14
No. 2	3.2	7.3	0.25 [a]		11
No. 3	6.5	13	0.34	0.053	20
No. 4	6.3	7.0	0.61	0.075	14
No. 5	4.7	10	1.9	0.16	17
No. 6	—	—	—	—	—
No. 7	20	16	0.33	0.059	37

a：Cm-242, 243, 244 合計

(b)　ベータ核種　　単位 GBq kg-hull^{-1}

	Ce-144, Pr-144	Sb-125	Ru-106, Rh-106	Cs-134	Cs-137	Eu-154, Zr-95	Co-60	Total
No. 1	3.6	21	7.8	1.2	5.4	0.15	1.1	40
No. 2	1.7	7.4	2.0	0.22	2.2	-	0.78	14
No. 3	3.5	19	7.0	1.0	5.1	0.11	1.4	37
No. 4	3.7	18	7.7	1.2	5.4	0.11	1.3	38
No. 5	4.6	25	11	2.5	9.0	0.22	2.5	55
No. 6	-	-	-	-	-	-	-	-
No. 7	2.2	16	4.8	0.74	4.0	0.07	1.0	29

さらに Gue ら [10 - 13] は商用規模施設で発生するハルに関して、La Hague 再処理施設（UP-2）から発生した軽水炉燃料ハルについて、U, Np, Pu, Am 量の他、核分裂生成物及び放射化生成物の量を報告している。分析対象とした燃料はドイツ Obrigheim 炉（PWR, 燃焼度 30.136 GWd t^{-1}, 被覆ジルカロイ-4）及び同 Stade 炉（PWR, 33.153 GWd t^{-1}, ジルカロイ-4）からの燃料集合体で、UP-2 で剪断溶解したものである。溶解条件は硝酸濃度 6 mol L^{-1}, 3 時間, 沸騰条件であり、溶解液を分離した後、硝酸（13.6 mol L^{-1}, 1,500 L）及び水（800 L）で洗浄したものである。Obrigheim 炉では集合体 1 体から 96.8 kg のハルが発生した。

ハルへの Pu の残留率は約 0.1 %であり、土江らの報告と同程度となっている。ジルカロイ中に含まれるトリチウムは、理論的発生量（燃焼計算による）の 55～62 %に達した。またβγ核種として、Kr-85, Ru-106, Cs-134, Cs-137, Eu-154 や放射化生成核種（Co-60, Sb-125, Mn-54）の分析値が得られている。ハルコンテナのγスキャン分析の結果、コンテナ内の Co-60 の分布濃度は一様性が見られず、これは照射前の材料組成のばらつきが影響しているとしている。また Cs-137 が局所的に高濃度に存在する部分が見られ、ハルに付着し残留した燃料によると推察される。α放射能については Obrigheim 炉のハルが 8.5×10^{7}～4.5×10^{8} Bq kg^{-1}、Stade 炉のハルが 5.2×10^{7}～9.6×10^{8} Bq kg^{-1} であった（**表３．６－３**, より詳細な値は Gue ら [13] 参照）。

Gue らはハルの硝酸洗浄試験（supplementary rinsing）を行い、放射能低減効果について報告している。ハル 1 kg あたり 2 L の硝酸（3 mol L^{-1}, 加熱なし）を循環させながら 10～12 時間の洗浄を行った結果、Pu およびα放射能の 90～95 %の減少が確認され、α汚染は不安定で除去されやすい

ことが示された。一方、β γ 放射能の除去割合は 15～50 %程度にとどまった（**図３．６－３**）。Pu 残留量は 1～1.5 mgPu kg-hull^{-1} であった。

Restani ら [14]も Obrigheim 炉からの同じハルの分析について報告しており（フランスとの共同研究）、Gue らとほぼ一致する分析結果を得ている。ハルの分析値を**表３．６－３**に併記する。またハードウェア（Stainless Steel, Inconel, 5 年冷却）の分析値は、Mn-54：12 GBq kg-hull^{-1}, Co-60：685 GBq kg-hull^{-1}, Ru-106：14 GBq kg-hull^{-1}, Cs-137：11 GBq kg-hull^{-1} であった。

表３．６－３　La Hague 再処理施設（UP-2）で回収されたハルの放射化学的特性 [11]（Gue, J. P., et al., Proc. Waste Management '87, 1987, Copyright WM Symposia, Inc., used with permission, Obrigheim 炉及び Stade 炉（共にドイツ, PWR）, 5 年冷却, Ci 値を換算）

(a)　アクチノイド元素　　単位 mg kg-hull^{-1}

	元素濃度				全生成量に対する分率 [c] / %
	Obrigheim（30 GWd t^{-1}, PWR）		Stade（33 GWd t^{-1}, PWR）		
	溶解 [a]	直接 [b]	溶解 [a]	直接 [b]	
U	1140 (430～2390)	2520	1100 (570～2410)	2940	0.04～0.1
Np	0.27 (0.11～0.54)	–	0.36 (0.17～0.99)	–	0.03
Pu	14.2 (4.6～23.5)	23.3	13.1 (6.4～27.6)	26.3	0.05～0.1
Pu, 洗浄後	―	1.1	―	1.5	0.004～0.006

a：ハルを溶解した後測定, b：ハルコンテナを直接測定, c：2 種類の燃料を併せた評価

(b)　アルファ核種　　単位 MBq kg-hull^{-1}

全 α 放射能濃度				α スペクトロメトリによる核種分率 [c] / %	
Obrigheim		Stade			
溶解 [a]	直接 [b]	溶解 [a]	直接 [b]		
263 (85～448)	444 [c]	359 (52～962)	740 [c]	Pu-238	43
				Am-241	18
				Cm-244	23
				Pu-239, 240	15
				Am-243, Cm-242	1

(c)　ベータ核種　　単位 GBq kg-hull^{-1}

	β γ 放射能濃度				全生成量に対する分率 [c] / %
	Obrigheim		Stade		
	溶解 [a, d]	直接 [b]	溶解 [a, d]	直接 [b]	
Ru / Rh-106	17	―	17	19	0.44～0.55
Cs-134	5.9	4.8	7.0	5.9	0.16～0.2
Cs-137	21	16	23	19	0.17～0.19
Ce / Pr-144	5.6	―	6.3	―	0.26～0.19
Eu-154	0.74	―	0.74	0.74	0.44～0.27
Sr-90	16	―	18	―	0.2 ～0.21
H-3	30	―	28	―	56 ～ 62
Kr-85	1.5	―	1.2	―	0.15～0.18
Sb-125 [e]	33	19	37	27	78.5～88.4
Co-60 [e]	4.8	150	7.8	414	―
Mn-54 [e]	0.15	2.6	0.19	3.7	―

d：ジルカロイ被覆のみ測定（端部を含まない）, e：放射化生成物

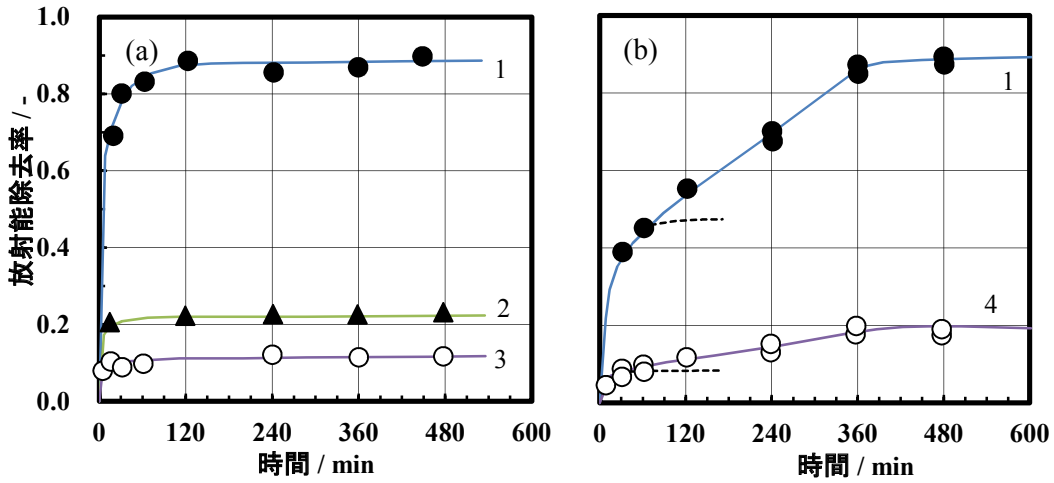


図３．６－３　ハルを追加硝酸洗浄した時のα及びβγ核種の挙動 [11]（Gue, J. P., et al., Proc. Waste Management '87, 1987, Copyright WM Symposia, Inc., used with permission, (a) Obrigheim 炉, (b) Stade 炉, 1：Pu 及びα放射能, 2：Cs-137, Ce-144, Eu-154, 3：Ru-106, 4：Cs-134, -137, Ce-144, Eu-154）

Masson ら [15] は、より高燃焼度の UO_2 燃料のハルについて U, Pu, FP の分析結果を報告している。CYRANO 施設において PWR（フランス Fessenheim 炉, 53.3 GWd t^{-1}, 冷却期間不明）の燃料要素 8 本を機械的に解体して被覆管を燃料と分離し、沸騰硝酸及び水で洗浄してハルを得た。ハルに含まれる Pu は 3.7～5.6 mg kg-hull^{-1} であり、燃焼度 33 GWd t^{-1} のハルに比べると高い値となった。また U は、154 mg kg-hull^{-1} であった。β γ核種（Co-60 除く）については 107～122 GBq kg-hull^{-1} であり、ハルへの FP 移行率は低燃焼度燃料と差が無いとしている。

軽水炉 MOX 燃料のハルに関しては、フランス CYRANO 施設での分析結果が Gue らにより報告されている [16]。ハルは燃焼度 30 GWd t^{-1}, 冷却 5 年の使用済 MOX 燃料を硝酸溶解（6.2 mol L^{-1}）して得られたものである。燃料溶解後に洗浄したハルに残留する Pu は 3～6 mg-Pu kg-hull^{-1}、全α放射能は 5～8 mCi kg-hull^{-1}（185～296 MBq kg-hull^{-1}）であった。FP 核種による放射能のうち 20 %が Ru-106 - Rh-106、20 %が Cs-137、及び 45 %が被覆管に含まれるスズが放射化した Sb-125 によるものであった。また数バッチの MOX 燃料ハルを分析した結果、ハルに残留する Pu 量は、照射後燃料中の Pu 割合に比例する傾向にあり、Pu 1 %あたり約 1 mg-Pu kg-hull^{-1} であった。

Jenkins ら [17] は、軽水炉、重水炉、高速炉からのハルに関して各々分析し比較している（**表３．６－４～５**）。各種の燃料は硝酸（7 mol L^{-1}）で溶解したあと、希硝酸又は水で洗浄した。各種ハルに含まれるトリチウムの分析値を示す。被覆材がステンレスの場合には、ジルカロイよりも水素含有量が小さい傾向が見られた。高温のステンレス中では水素の拡散速度が大きく、被覆材に蓄積しにくいためとしている。また Biddle ら [18] は高速原型炉からのハルについて分析結果を報告している（**表３．６－６**）。

表３．６－４　ハルに含まれるトリチウムの分析値 [17]（Jenkins, I. L., et al., EUR-7671-EN, 1982, 燃料取出時点での放射能濃度に補正, Ci 値を換算）

炉	被覆管材料, ハル洗浄	燃焼度 / %FIMA	H-3 放射能 / GBq kg-hull^{-1}	H-3 生成量との比 [a] / %	ハル発生元
DFR (SCOF) [b]	Stainless Steel, 3 mol L^{-1}, 1 回+蒸留水, 6 回	4.2～5.9	0.37	－	h
DFR	Stainless Steel, 3 mol L^{-1}, 1 回	5.23	0.022～0.13	－	h
WAGR [c]	Stainless Steel, 蒸留水, 1 回	2.16	0.74～1.7	－	i
SGHWR [d]	Zircaloy 2, 蒸留水, 1 回	2.3	33～44	－	i
KWO [e] (PWR, UO_2)	Zircaloy 4, 希硝酸	2.45	17～36	15.1	g
KWO-2 (PWR, UO_2)	Zircaloy 4, 希硝酸	3.75	43～55	19.8	g
KWO-3 (PWR, MOX)	Zircaloy 4, 希硝酸	3.07	19～35	13.8	h
KRB [f] (BWR, UO_2)	Zircaloy 2, 希硝酸	1.87	6.4～17	22.5	g

a：核種生成崩壊の推算値との比, b：Dounreay Fast Reactor, Steel clad oxide fuel samples, c：Windscale Advansed Gas Cooled Reactor, d：Steam Generating Heavy Water Reactor, e：Obrigheim Plant, f：Gundremmingen Plant, g：Reprocessing on plant scale (WAK plant), h：Laboratory scale reprocessing, i：Post irradiation examination

表３．６－５（１）　ハルに含まれる放射化生成物及び核分裂生成物の分析値 [17]（Jenkins, I. L., et al., EUR-7671-EN, 1982, 燃料取出時点での放射能濃度に補正, Ci 値を換算）

(a) Co-60, Cs-137 等　　単位 GBq kg-hull^{-1}

	Mn-54	Co-60	Ru-106	Sb-125	Cs-134	Cs-137	Ce-144	Eu-154	Eu-155
DFR (SCOF-2) [a, c]	1.64	0.027	0.13	0.0056	－	0.017	0.095	0.0030	－
DFR (SCOF-3) (60V) [b, c]	1.13	0.016	－	－	－	0.010	0.035	0.0026	－
DFR	3700	23.3	842	6.0	－	13.8	316	－	1.74
〃	3187	20.4	4511	117	－	33.2	763	－	4.22
WAGR	174	111	342	2.78	6.07	10.4	45.4	0.333	－
〃	178	115	300	2.70	6.07	6.51	44.4	0.370	－
SGWHR	－	3.52	111	54.8	35.5	33.6	81.9	－	0.481
〃	－	2.52	75.5	42.1	59.2	57.9	66.4	－	0.481
KWO [d]	8.66	15.0	555	30.6	24.8	16.0	248	－	－
KWO-2	7.70	3.81	371	121	53.9	29.8	198	－	－
〃	6.85	3.89	397	94.6	47.0	27.8	178	－	－
KWO-3	3.29	0.814	357	60.8	7.99	11.8	69.0	0.481	0.481
〃	2.41	0.666	219	26.5	4.63	7.77	45.4	0.259	0.222
KRB	1.15	3.63	177	73.6	7.44	10.3	72.7	－	－
〃	－	5.14	143	47.8	10.03	10.0	65.7	－	－

a：燃焼度 5.8～5.9 %,　b：燃焼度 4.6 %,　c：SCOF-2, -3 は洗浄回数が多いために放射能が小さくなったと考察している,　d：Zr-95 3.68 GBq kg-hull^{-1},

表３．６－５（２） ハルに含まれる放射化生成物及び核分裂生成物の分析値 [17]（燃料取出時点での放射能濃度に補正, Ci 値を換算）

(b) Sr-90 単位 GBq kg-hull^{-1}

炉	Sr-90
DFR (SCOF-2)	31.8
DFR (SCOF-3)	22.3
DFR	23.8
WAGR	17.6
SGHWR	9.07
KWO (PWR, UO_2)	11.8
KWO-2 (PWR, UO_2)	14.1
KWO-3 (PWR, MOX)	6.48
KRB (BWR, UO_2)	5.51

表３．６－６ 高速原型炉ハルに含まれる放射性核種の分析値 [18]（Biddle, P., et al., AERE-R-11901, 1986, Copyright Nuclear Decomissioning Authority, Prototype Fast Reactor, Dounreay, 燃料取出時点での放射能濃度に補正, Ci 値を換算）

単位 GBq kg-hull^{-1}

	Total α	Sb -125	Ru -106	Cs -137	Cs -134	Ce -144	Eu -155	Sr -90	Mn -54	Co -60	外観
Batch A, 1	0.70	59	(1521)	5.6	―	63	―	―	810	152	shiny
Batch A, 3	0.20	20	518	2.4	0.074	6.3	0.037	1.1	1088	100	shiny
Batch A, 4	(0.14) [a]	25	(414)	20	2.6	7.0	0.33	1.3	607	48	shiny
Batch C, 1	0.35	56	(770)	1.1	0.19	20	0.037	0.44	274	181	shiny
Batch C, 2	(0.41)	159	1606	24	13	31	―	7.0	7988	107	black
Batch C, 3	0.67	111	3423	4.1	0.85	107	0.15	―	1006	133	shiny
Batch C, 4	0.67	23	429	7.8	0.78	14	0.70	3.5	814	44	shiny
Batch C, 6	0.24	70	877	26	7.4	23	0.15	(3.3)	4677	63	black
Batch E, 1/1	(3.7)	48	(5668)	11	4.4	725	4.8	5.6	2660	37	black
Batch E, 1/2	0.041	2.0	281	0.70	0.037	2.4	―	―	196	85	shiny
Batch E, 2/3	4.8	122	(8747)	8.9	2.2	311	2.5	3.4	6153	56	black
Batch E, 3/4	0.17	10	722	11	1.7	22	1.5	―	3811	41	black

Batch A：燃焼度 5.6 %, Batch C：7.3 %, Batch E：4.1 %, a：カッコ値は測定値のばらつきが大きい。

Wurz ら [19] はドイツ WAK 施設において得られた PWR 燃料ハル中の残留 Pu について報告している。Cf-252 外部中性子源を装備したアクティブ中性子計数法及びパッシブ中性子計数法によって Pu 量及び全中性子放出量を評価している。測定できるハル体積は約 33 L batch^{-1} である。空気の付着が無い（後述参照）として評価した結果、Pu 残存量は最大 0.5 %（1 tHM の処理あたり 37 gPu_{total}）、平均 0.3 %（同 24 gPu_{total}）であった。一方スラッジの測定も実施しており Pu 残存量は、最大 0.25 %（同 14 gPu_{total}）であった。

Wurz ら [19], Wagner ら [20] はこれら測定法の実プラントにおける精度や誤差、検出限界および燃焼度依存性についても考察している。アクティブ中性子計数法では中性子源からの中性子の計数

率への寄与を減らすため対象を水没させた状態で測定する。一方、水による遮蔽効果も考慮しなければならない。このため本方法は直径 50 cm までのバスケットに適用可能であり、より大きなものでは自己遮蔽の影響によって中心部分の測定が困難になる。アクティブ中性子計数法の測定精度は、減速材温度、ハルと水の体積比、ハルに付着する空気泡や空気膜などに影響される。実験室規模の評価では、ハルに付着する空気体積は全体積の約 1 %であった。これを考慮するとハル中の Pu 残存量は平均 0.1 %（1 tHM の処理あたり 8 gPu_{total}）になるとしている。

La Hague 再処理施設ではハル、エンドピース圧縮体の臨界安全性確認のために、アクティブ中性子法によって核分裂性核種の評価を行っている [21)]。

剪断・溶解工程から発生したハル及びハードウェアは、最終的に処分されるまで施設内に保管貯蔵される。例えば Wattecamps ら [22)] は、UP2-400 施設において 1976～1988 年及び 1988～1998 年に工業規模の再処理から発生し貯蔵庫内（silo）に堆積されたハル、ハードウェア等固体廃棄物の処理処分について検討している。大部分は軽水炉ジルカロイ被覆燃料の再処理で発生したもので、他にステンレス被覆の PWR, FBR 燃料からの廃棄物を含んでいる。1988 年以前に発生したハル、エンドピース（end fittings）は各々700 t , 92 t でありそれらの平均放射能は 123 GBq kg-hull、また 88 年以降では各々660 t , 75 t であり、160 GBq kg-hull と報告している。

ハル及びハードウェアが未処理のままでは相当の容量の貯蔵場所が必要になること、また処分に備えた廃棄体化のために、これまでにハルの圧縮、破砕、溶解、溶融等による様々な均一化、減容技術がこれまでに検討されている。技術レビューとして田仲ら [23)] によるものがある。Tanguy ら [24)] は La Hague 施設について、Kojima ら [25)] は東海再処理施設の工業規模の圧縮減容施設の概要を報告しており、共に高圧圧縮により体積は 1/5 程度に減容される。また小嶋ら [26)] は、減容処理時に発生する Zr 微粉の発火試験について報告している。Sasoh ら [27)] は、金属ハルを電解酸化法を用いてより安定なジルコニウム酸化物とする技術開発について報告している。

Yasuike ら [28)] は、Zr 廃棄物の減量化、さらに Zr の再利用に関する研究について報告している。Zr ハル及び同伴する U, FP 等を塩化物とし、その揮発性の差を利用して Zr を分離回収するものである。Fujita ら [29,30)] は、溶融塩電解による除染（電解除染法）を検討しており、溶融塩中での Zr と Co の酸化還元電位の差が比較的大きいことに着目し、この電解除染法による Zr からの Co-60, Sb-125 の除染試験を報告している。BWR で照射された使用済チャンネルボックス（燃料の燃焼度 33 GWd t^{-1}）から試験片を切り出し、LiCl - KCl 溶融塩（$ZrCl_4$, LiF 添加, 650 ℃）による試験を実施した。電解除染を 3 回繰り返すことで十分な除染係数が得られたことを報告している。さらに除染された Zr 金属を廃棄物処分容器として再利用する場合の経済性評価を行っている。

（３．６節の参考文献）

1) Management of Cladding Hulls and Fuel Hardware, IAEA Technical Report Series No.258, STI-DOC-10-258, 1985, 間野正, 塩月正雄, ハル・ハードウェアの管理, PNC TN9510 86-002, 1986.

2) Bohme, G., Sombret, C., Spenk, G., CEC Study on Methods for Conditioning and Storage of Spent Fuel Element Hulls, Conditioning and Storage of Spent Fuel Element Hulls (Radioactive Waste Management Vol. 9, Proc. of a Meet. Held in the Scope of the R & D Programme of the European

Communities of Radioactive Waste Management and Storage, Brussels, Jan. 1982), EUR-8250, 1982, Harwood Academic Publishers, pp. 1 - 270.

3) Berthier, P., Boen, R., Piccinato, R., Ladirat, C., Compaction of Radioactive PWR Cladding Hulls by High-temperature Cold-crucible Melting, Proc. Int. Conf. and Technology Exhibition on Future Nuclear Systems - Emerging Fuel Cycles and Waste Disposal Options (GLOBAL '93), Seattle, 1993, pp. 1320 - 1324.

4) 日本原子力産業会議, 放射性廃棄物管理ガイドブック（1994 年版）, 1994, 日本原子力産業会議, 第 2 章 放射性廃棄物の発生, pp. 11 - 19.

5) Hirabayashi, T., Sato, T., Sagawa, C., Masaki, N. M., Saeki, M., Adachi, T., Distributions of Radionuclides on and in Spent Nuclear Fuel Claddings of Pressurized Water Reactors, J. Nucl. Mater., 174, 1990, pp. 45 - 52.

6) 化学部溶解試験グループ, 使用済燃料の溶解試験, JAERI-M 91-010, 1991.

7) Sato, T., Hirabayashi, T., Sagawa, Ch., Kohno, N., Gunji, K., Adachi, T., Sorption Behavior and Inventory of Alpha-emitters on the Surfaces of Spent Nuclear Fuel Cladding, J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 163, 1992, pp. 235 - 244.

8) 土江保男, 奈良泰夫, 野俣輝満, 富永康夫, 栄藤良則, ジルコニウムライナ燃料の再処理に関する特性評価　II. 溶解特性, 日本原子力学会 1989 年秋の大会予稿集, 1989, p. 89.

9) Gue, J .P., Isaac, M., Miquel, P., Measurement of the Activities Bound to LWR Fuel Hulls, Conditioning and Storage of Spent Fuel Element Hulls, EUR-8250, 1982, Harwood Academic Publishers, pp. 271 - 289.

10) Gue., J. P., Findlay, J. R., Andrissen, H., Characterization of Spent Fuel Hulls and Dissolution Residues, CEA-CONF-7947, 1985.

11) Gue, J. P., Isaac, M., Hebel, W., Characterization of Whole Assembly Hulls Produced by Industrial Reprocessing of LWR Fuels, Proc. of Waste Management '87, Tucson, CEA-CONF-8969, 1987, pp. 523 - 528.

12) Gue, J. P., Isaac, M., Lesauvage, M., Malet, M., Courtois, G., Principales, Caracteristiques des Dechets Solides de Haute Activite Recuperes en Tete du Procede PUREX, Proc. Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '87), Paris, 1987, pp. 607 - 610.

13) Gue, J. P., Isaac, M., Masson, M., Philippe, M., Malet, G., et al., Determination de la Composition et de la Radioactivite des Coques Provenant du Traitement Industriel des Combustibles des Reacteurs a Eau Legere "Operation Coquenstock", EUR-10923-FR, 1986.

14) Restani, R., Aerne, E. T., Bart, G., Linder, H. P., Muller, A., Petrik, F., Characterisation of PWR Cladding Hulls from Commercial Reprocessing, NAGRA-NTB-92-13, 1992.

15) Masson, M., Viallesoubranne, C., Ode, D., Radiochemical Characterization of PWR Fuel Cladding Irradiated to 53300 MWd/tUi, Proc. Int. Conf. Future Nuclear Systems - Challenge towards Second Nuclear Era with Advanced Fuel Cycles (GLOBAL'97), Yokohama, 1997, pp. 1510 - 1511.

16) Gue, J. P., Phillipe, M., Farrugia, J. M., Decobert, V., French Experience in MOX fuel Dissolution, Proc. Int. Conf. and Technology Exhibition on Future Nuclear Systems - Emerging Fuel Cycles

and Waste Disposal Options (GLOBAL '93), Seattle, 1993, pp. 190 - 196.

17) Jenkins, I. L., Bolus, D. J., Glover, K. M., Haynes, J. W., et al., The Characterization of Activities Associated with Irradiated Fuel Element Claddings, EUR-7671-EN, 1982.

18) Biddle, P., Brown, P. E., Rees, J. H., Decontamination of Fast Reactor Hulls and Properties of Immobilised Waste Forms, AERE-R-11091, 1986.

19) Wurz, H., Wagner, K., Becker, H. J., Nondestructive Determination of Residual Fuel on Leached Hulls and Dissolver Sludges from LWR Fuel Reprocessing, Nucl. Eng. Design, 118, 1990, pp. 123 - 131.

20) Wagner, K., Wurz, H., A Monitor for Characterization of Leached Hulls and Dissolver Sludges, J. Inst. Nucl. Mater. Manag., Proceedings Issue, 15 (Proc. 27th INMM Annual Meet., New Orleans, Jun. 1986), CONF-860654, 1986, pp.412 - 420.

21) Marc, A., Couland, A., Mathieu, P., Criticality Safety Assessment of a Compacted Hulls Canister, Proc. Int. Conf. Nuclear Energy Systems for Future Generation and Global Sustainability (GLOBAL2005), Tsukuba, 2005, Paper No. 478.

22) Wattecamps, J. B., Hubert, N., Zanife, T., Legacy Waste Retrieval from Cladding Hulls and Fuel Hardware Storage, Proc. Waste Management '07, Tucson, 2007.

23) 田仲昇一, 遠藤一洋, 小西純二, 宮沢隆, 高速炉再処理における浸出ハルの処理に関する新技術の調査検討, JNC TJ8400 99-054, 1999.

24) Tanguy, G., Cochin, F., Conditioning Hulls and End-fittings of Recycled Used Fuel : The La Hague ACC Facility, Proc. GLOBAL2009 - The Nuclear Fuel Cycle : Sustainable Options & Industrial Perspectives, Paris, 2009, pp. 341 - 343.

25) Kojima, H., Kurakata, K., Safety Evaluation for Hull Waste Treatment Process in JNC, Proc. Waste Management '02, Tucson, 2002.

26) 小嶋裕, 倉形光一郎, 石川一富, 須藤光男, 根岸達也, 使用済み燃料被覆管せん断片（ハル）等の高圧縮試験(II), サイクル機構技報, 12, 2001, pp. 123 - 130.

27) Sasoh, M., Kaneko, M., Toyohara, M., Yamaguchi, Y., Matsubayashi, Y., Nakajima, A., The Development for Electrolysis Treatment of Cladding Hulls, Proc. 5th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'98), Nice, 1998, pp. 548 - 554.

28) Yasuike, Y., Iwasa, S., Suzuki, K., Kobayashi, H., Amano, O., Conceptual System of Zr Recycle and TRU Recovery from Hull Waste, Proc. GLOBAL2003 - Atoms for Prosperity : Updating Eisenhower's Global Vision for Nuclear Energy, New Orleans, 2003, pp. 2318 - 2322.

29) Fujita, R., Nakamura, H., Mizuguchi, K., Sato, M., et al., Zirconium Recovery Process for Spent Zircaloy Components from Light Water Reactor (LWR) by Electrorefining in Molten Salts, Electrochemistry, 73, 2005, pp. 751 - 753.

30) 藤田玲子, 中村等, 春口佳子, 高橋陵太, 宇都宮一博 他, ジルコニウム廃棄物のリサイクル技術の開発, 日本原子力学会和文論文誌, 6, 2007, pp. 343 - 357.